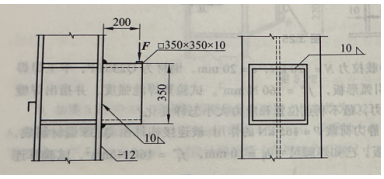
32

9. 验算图 3.29 示方管牛腿与柱连接的角焊缝。钢材为 Q345，采用 E50 焊条手工焊；直接动力荷载设计值 $F=400\ \text{kN}$，$f_f^w=200\ \text{N/mm}^2$。



当成工字形

解：①将F移至形心：$V=F=400\text{kN}$，$M=Fe=400\text{kN}\times200\text{mm}=8\times10^4\text{kN·mm}$

②计算焊缝截面特征值：$1^\circ A_w=2h_e l_w=4\times10\times0.7\times350=9800\text{mm}^2$

$$2^\circ I_w=\frac{2h_e l_w^3}{12}+2h_e l_w\left(\frac{l_w}{2}\right)^2+\frac{2l_w\cdot h_e^3}{12}=2.001\times10^8\text{mm}^4$$

③焊缝应力分析：

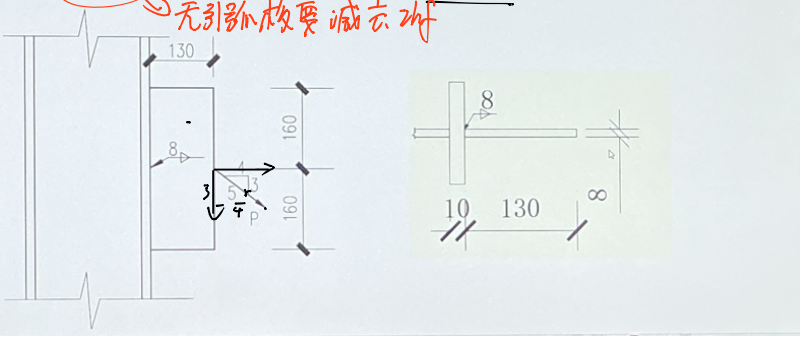
1° V作用下：$\tau_f=\frac{V}{A_w}=\frac{400\text{kN}}{9800\text{mm}^2}=40.82\text{Mpa}$　2° M作用下：$\sigma=\frac{M}{I_w}\frac{l_w}{2}=\frac{8\times10^4\text{kN·mm}}{2.001\times10^8\text{mm}^4}\times\frac{350\text{mm}}{2}=69.97\text{Mpa}$

$$2^\circ\ \sigma=\sqrt{\left(\frac{\sigma}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{69.97}{1.0}\right)^2+40.82^2}=81.01\text{Mpa}\le f_f^w=200\text{Mpa}\ \text{合格}.$$

33

1.求下图所示角焊缝连接能承受的最大静力设计荷载 P。已知：钢材为 Q235，焊条为 E43 型，施焊时无引弧板；图中尺寸单位为毫米，强度设计值 $f=160\text{N/mm}^2$。（15 分）

无引弧板要减去2hf



未采用引弧板：

对接焊缝：$l_w=l_0-2t$；角焊缝 $l_w=l_0-2h_f$

解：①将P移至形心：$V=\frac{3}{5}P,\ \text{kN}=0.6P$，$M=Ve=0.6P\times130\text{mm}=78P\ \text{kN·mm}$

②焊缝截面特征值：$1^\circ A_w=2h_e l_w=2\times8\times0.7\times(320-2\times8)=3404.8\text{mm}^2$

$$2^\circ I_w=\frac{2h_e l_w^3}{12}=\frac{2\times8\times0.7\times(320-2\times8)^3}{12}=2.67\times10^7\text{mm}^4$$

③焊缝应力：$\tau_f=\frac{V}{A_w}=\frac{0.6P}{3404.8\text{mm}^2}=0.176P\ \text{Mpa}$　$\sigma_1^M=\frac{M}{I_w}\frac{l_w}{2}=\frac{78P}{2.67\times10^7}\times\frac{320-2\times8}{2}=0.444P\ \text{Mpa}$

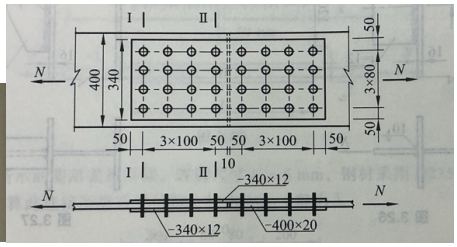
$$\sigma=\sqrt{\left(\frac{\sigma}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{0.679P}{1.22}\right)^2+0.176^2P^2}=0.534P\le f_f^w=160\text{Mpa}\quad\text{则}\ P\le273.97\ \text{kN}.$$

$\sigma_1^N=\frac{N}{A_w}=\frac{0.3P}{3404.8}=0.235P$　$\sigma_1=\sigma_1^N+\sigma_1^M=0.679P$

34

11. 如图 3.31 所示，两块钢板（Q235）采用螺栓进行对接，被连接钢板与拼装盖板（Q235）相关尺寸图中已标明。试分别计算采用以下两种螺栓连接时轴向拉力 N 的最大设计值（螺栓孔径均为 21.5 mm）：① C 级普通螺栓 M20；② 8.8 级高强度螺栓 M20，抗滑移系数 $\mu=0.35$，按摩擦型连接设计。

此题螺栓群轴心受剪；d_0为螺栓孔径尺寸



解：①普通螺栓连接：

①查表：$f_v^b=140\text{Mpa}$，$f_c^b=305\text{Mpa}$，构件钢板 $f=205\text{Mpa}$，盖板 $f=215\text{Mpa}$

②计算单栓承载力：1°栓杆剪切破坏：$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=2\times\frac{\pi}{4}\times20^2\times140\times10^{-3}=87.96\text{kN}$

2°孔壁承压破坏：$N_c^b=d\sum t f_c^b=20\times20\times305\times10^{-3}=122\text{kN}$　$\sum t=\min($构件钢板厚度，两盖板厚度之和$)$

3°单栓抗剪承载力：$N_{v\min}^b=\min(N_v^b,N_c^b)=87.96\text{kN}$

③计算螺栓群的承载力：l_1只算左右两侧其中1侧的，故 $l_1=300\text{mm}$，$[N]^b=\frac{N}{\eta_1}=N_{v\min}^b$

$1^\circ\ \frac{l_1}{d_0}=\frac{3\times100}{21.5}=13.95<15$ 则 $\eta_1=1.0$，$N_1=N_{v\min}^b\eta_1 n=87.96\times1\times16=1407.36\text{kN}$

④计算构件承载力：$N_2=Af=20\times(400-4\times21.5)\times205\times10^{-3}=1287.4\text{kN}$（因为板件被螺栓打4个孔，用$d_0$）

~~$20\times400\times205\times10^{-3}=1640\text{kN}$~~

⑤计算盖板承载力：$N_3 = Af = 2\times12\times(400-4\times21.5)\times215\times10^{-3} = 1620.24\ kN$.

综上所述 $N_{max} = \min(N_1, N_2, N_3) = 1287.4\ kN$.

②解：高强度摩擦型螺栓连接 ⇒摩擦型：只受剪 $N_v^b = 0.9nf\mu P$ 时作为摩擦面数，μ抗滑移系数，承压型与普通计算相同

8.8级高强度螺栓M20：预拉力 $P=125\ kN$，构件钢板：$f=205\ MPa$；盖板：$f=215\ MPa$.

①计算单栓承载力：$N_v^b = 0.9nf\mu P = 0.9\times2\times0.35\times125 = 78.75\ kN$

②计算螺栓群承载力：

$\because \frac{l_1}{d_0} = \frac{3\times100}{21.5} = 13.95 < 15$，$\eta = 1$ 则 $N_1 = n\eta N_v^b = 16\times1\times78.75 = 1260\ kN$。 由 $N_1' = N(1-\frac{0.5n_1}{n})$ 与 $\sigma = \frac{N_1'}{A_n} \le f$

③计算构件承载力 N_2

1°毛截面承载力：$N_{21} = Af = 400\times20\times205\times10^{-3} = 1640\ kN$　$N_{22} \le \frac{A_n f}{1-\frac{0.5n_1}{n}} = \frac{20\times400-4\times21.5\times20}{1-\frac{2.5\times4}{16}}\times205\times10^{-3} = 1471.31\ kN$

则 $N_2 = 1471.31\ kN$

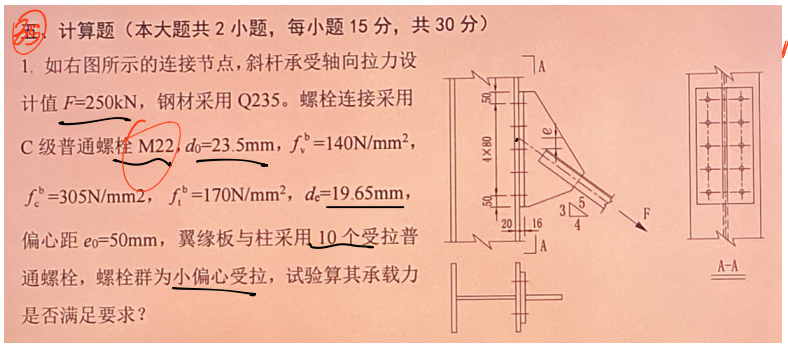
④盖板承载力 N_3

1°毛截面承载力：$N_{31} = Af = 340\times2\times12\times215\times10^{-3} = 1754.4\ kN$

2°净截面承载力：$N_{32} \le \frac{A_n\cdot f}{1-\frac{0.5n_1}{n}} = \frac{2\times12\times(340-4\times21.5)\times215\times10^{-3}}{1-\frac{0.5\times4}{16}} = 1497.87\ kN$

$N_3 = \min(N_{31}, N_{32}) = N_{32} = 1497.87\ kN$

综上所述 $N = \min(N_1, N_2, N_3) = 1260\ kN$。



四、计算题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

1. 如右图所示的连接节点，斜杆承受轴向拉力设计值 F=250kN，钢材采用Q235。螺栓连接采用C级普通螺栓M22，d_0=23.5mm，f_v^b=140N/mm²，f_c^b=305N/mm2，f_t^b=170N/mm²，d_e=19.65mm，偏心距 e_0=50mm，翼缘板与柱采用10个受拉普通螺栓，螺栓群为小偏心受拉，试验算其承载力是否满足要求？

M22 指螺栓直径 $d = 22mm$

解：①将F移至形心：$N = 0.8\times250 = 200\ kN$，$V = 0.6\times250 = 150\ kN$，$M = Ne = 200kN\times50mm = 1\times10^4\ kN\cdot mm$

②计算螺栓群中危险螺栓内力：$\frac{l_1}{d_0} \le 15$，$\eta = 1.0$，$15 < \frac{l_1}{d_0} \le 60$，$\eta = 1.1-\frac{l_1}{150d}$　$\frac{l_1}{d_0} > 60$，$\eta = 0.7$

1° $\frac{l_1}{d_0} = \frac{4\times80}{23.5} = 13.62 < 15$，则 $\eta = 1.0$（η为抗剪承载力折减系数）　则 $[N]_v^b = \frac{V}{n\eta} = \frac{150\ kN}{10\times1} = 15\ kN$.

2° $N_{tmax} = \frac{N}{n} + \frac{My_{max}}{\sum y_i^2} = \frac{200kN}{10} + \frac{1\times10^4 kN\cdot mm\times2\times80mm}{(12\times80^2+2\times160^2)\times2} = 42.63\ kN > 0$

③计算单栓承载力：

1° $N_v^b = n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b = 1\times\frac{\pi}{4}\times22^2\times140MPa = 53.22\ kN$　2° $N_c^b = d\sum t f_c^b = 22\times16\times305 = 107.36\ kN$。

3° $N_t^b = \frac{\pi d_e^2}{4}f_t^b = \frac{\pi}{4}\times19.65^2\times170 = 51.55\ kN$

④检验螺栓承载力：

普通螺栓拉剪联合作用：$\sqrt{(\frac{N_v}{N_v^b})^2+(\frac{N_t}{N_t^b})^2} = \sqrt{(\frac{15}{53.22})^2+(\frac{42.63}{51.55})^2} = 0.87 < 1$　（$\sqrt{(\frac{N_v}{N_v^b})^2+(\frac{N_t}{N_t^b})^2} \le 1$ 中 N_v 为 $[N]_v^b = \frac{V}{n\eta}$，$N_t = N_{tmax}$）

$N_v = 15\ kN \le N_c^b = 107.36kN$

第四章 轴心受力构件

习题

① 1. 轴心受拉构件是以全截面平均应力达到材料的屈服强度为承载力极限状态的。

轴心受拉构件是以全截面平均应力达到材料的屈服强度为承载力极限状态。

② 2. 轴心受拉构件的刚度条件是 $\lambda=\frac{l_0}{i}\le[\lambda]$。

轴心受拉构件的刚度条件为 $\lambda=\frac{l_0}{i}\le[\lambda]$ l_0为构件的计算长度或有效长度。i为构件截面的回转半径，$i=\sqrt{\frac{I_x}{A}}$ $[\lambda]$容许长细比。

③ 3. 轴心受压构件整体失稳的形式有弯曲失稳、扭转失稳、弯扭失稳。长细比较小的十字形截面压杆抗扭刚度较小，易发生扭转失稳。

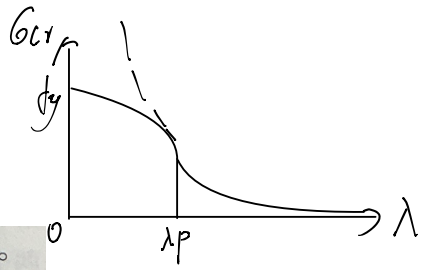
轴心受压构件整体失稳的形式有弯曲失稳、扭转失稳、弯扭失稳、十字形截面抗扭刚度小发扭转失稳。

④ 4. 实腹式轴心压杆设计时应满足强度、刚度、稳定性方面要求。

实腹式轴心受压杆件应满足强度、刚度、稳定性方面要求

⑥ 5. 理想压杆的弹性屈曲的临界应力可用公式$\sigma_{cr}=\frac{N_{cr}}{A}=$**等**算。

理想压杆的弹性屈曲的临界应力可用公式：$\sigma_{cr}=\frac{N_{cr}}{A}=\frac{\pi^2E}{\lambda^2}$计算



⑥ 6. 反映压杆稳定承载力与长细比的关系的曲线称为柱子曲线。

反映压杆稳定承载力与长细比λ的关系的曲线称为柱子曲线

⑦ 7. 轴心受压构件的初始缺陷主要有初弯曲、初偏心和残余应力。

轴心受压构件的初始缺陷主要有初弯曲，初偏心，残余应力。

⑧ 8. 在计算构件的局部稳定时，工字形截面的轴压构件腹板可以看成四边简支矩形板，其翼缘的外伸部分可以看成是三边简支一边自由矩形板。

在计算构件的局部稳定时，工字形截面构件用腹板视为四边简支矩形板，其翼缘外伸部分视为三边简支一边自由矩形板

⑤ 9. 使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态，除要求保证强度、整体稳定外，还必须保证分肢稳定。

使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态时，要保证强度，刚度，整体稳定，分肢稳定。（格构轴压，两度两稳）

⑩ 10. 实腹式工字形截面轴心受压柱翼缘的宽厚比限值，是根据翼缘板的临界应力等于构件整体失稳的临界应力导出的。

宽厚比验算：原则有①板件局部的临界应力不低于构件整体失稳的临界应力②板件失稳的临界应力足够大。

对翼缘有：$\frac{b_1}{t}\le(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ b_1翼缘板外伸长度。$b_1=\frac{b-t_w}{2}$ λ取λ_{max} 对腹板有$\frac{h_0}{t_w}\le(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

⑪ 11. 如果轴心受压工字形截面柱经计算腹板局部稳定不满足时，除了可以加厚腹板来增加腹板的局部稳定，还可以考虑采用用纵向加劲肋加强或者采用腹板屈曲后强度加以验算

宽大截面腹板局部失稳处理方法：

① 增加腹板厚度但不经济。

② 用纵向加劲肋加强可有效限制局部变形发生，能有效提高局部稳定性，增加用钢量不大。

③ 采用腹板屈曲后强度加以验算

12. 当临界应力 σ_{cr} 小于 f_p 比例极限，或者 ____ 轴心受压杆属于弹性屈曲问题。

切线模量理论：

①当 $\sigma_{cr} \le f_p$ 时，σ_{cr} 为临界应力，f_p 为比例极限，欧拉假定中的线弹性才成立。$\sigma_{cr} = \frac{N_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

②当构件较为粗短时失稳时 σ_{cr} 较高，$\sigma_{cr} > f_p$ 可能成立，进入弹塑性阶段，用 E_t 弹塑性阶段的切线模量代替 E。

13. 因为残余应力减小了构件的 有效惯性矩 从而降低了轴心受压构件的整体稳定承载力。

由于轴心受压构件绕两形心轴发生弯曲屈曲的临界力不同，绕 x 轴：$\frac{I_{ex}}{I_x} c_k c_1$；绕 y 轴 $\frac{I_{ey}}{I_y} = b^3 c_1$

14. 格构式轴心压杆中，绕虚轴的整体稳定应考虑 剪切变形 的影响，以 λ_{0x} 代替 λ_x 进行计算。

格构式轴心受压构件的整体稳定性：

①绕实轴的整体稳定：整体稳定计算与实腹式相同。

②绕虚轴：轴心受压构件发生整体弯曲后，构件截面会发生从与V，实腹式轴心受压构件抗剪强度大，V产生的剪切变形小，对整体稳定承载力的影响小可忽略。但格构式轴心受压构件，所产生剪力由缀材承担，缀材抗剪能力小，剪切变形大。

15. 双肢格构柱截面的主轴分为 实轴 和 虚轴 两种。

16. 钢结构设计规范在制定压杆整体稳定系数 φ 时，主要考虑了 初弯曲、初偏心、残余应力 两种降低其整体稳定承载能力的初始缺陷。

$\varphi = \frac{\sigma_{cr}}{f_y}$ 为轴心受压构件的稳定系数，它与长细比入，截面形式，加工条件，验算稳定所绕的轴及钢号有关。

反映入与 φ 关系的曲线为柱子曲线。考虑了初弯曲，残余应力，不同截面形式，不同尺寸不同加工条件。

17. 当工字形截面轴心受压柱的腹板高厚比 $\frac{h_0}{t_w} > (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，柱可能 腹板局部失稳。

18. 焊接工字形截面轴心受压柱保证腹板局部稳定的限值是：$\frac{h_0}{t_w} \le (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，某柱 $\lambda_x = 57, \lambda_y = 62$，应把 $\lambda =$ 62 代入上式计算。

19. 格构式轴心受压构件的 缀材 设计中，需要先求出截面横向剪力，此剪力采用的计算公式是 $V_{max} = \frac{Af}{85}\sqrt{\frac{f_y}{235}}$。

缀材的剪力计算，轴心受压构件屈曲时，轴力在屈曲的构件横截面上有分力即横向剪力，则两铰处剪力最大。$V_{max} = \frac{Af}{85}\sqrt{\frac{f_y}{235}}$

20. 双肢缀条格构式压杆绕虚轴的换算长细比：$\lambda_{0x} = \sqrt{\lambda_x^2 + 27\frac{A}{A_1}}$，其中 A_1 是 构件横截面减得的两侧斜缀条的毛截面面积之和。

21. 对缀条式格构轴心受压构件，为了确保单肢不先于整体失稳破坏，应取 $\lambda_1 \le 0.7\lambda_{max}$ λ_1 为分肢长细比

格构式轴心受压构件相邻缀材之间的分肢为一个单独的实腹式轴心受压构件，实腹式轴心受压局部失稳不先于整体失稳，分肢失稳也不先于构件整体失稳。

则①时缀条柱，分肢长细比 λ_1 不大于 λ_{max} 的 0.7 倍，②时缀板柱分肢长细比 $\lambda_1 \le 50$，不大于 $0.5\lambda_{max}$

22. 1. 一根截面面积为 A，净截面面积为 A_n 的构件，在拉力 N 作用下的强度计算公式为（ C ）。

A. $\sigma = N/A_n \le f_y$　　B. $\sigma = N/A \le f_y$

C. $\sigma = N/A_n \le f$　　D. $\sigma = N/A \le f_y$

轴心受拉构件从强度与刚度入手。强度：$A_n \ge \frac{N}{f}$。焊接 $A_n = A$；螺栓 $A_n = (0.7 \sim 0.9)A$

刚度：$i_x \ge \frac{l_{0x}}{[\lambda]}$；$i_y \ge \frac{l_{0y}}{[\lambda]}$

2. 实腹式轴心受拉构件计算的内容有（ ）。

A. 强度　　B. 强度和整体稳定性

C. 强度、局部稳定和整体稳定　　D. 强度、刚度（长细比）

轴心受拉构件考虑强度与刚度。

3. 工字形轴心受压构件，翼缘的局部稳定条件为 $\frac{b_1}{t} \leqslant (10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，其中 λ 的含义为（ ）。

A. 构件最大长细比，且不小于 30、不大于 100　　B. 构件最小长细比

C. 最大长细比与最小长细比的平均值　　D. 30 或 100

4. 轴心压杆整体稳定公式 $\frac{N}{\varphi A} \leqslant f$ 的意义为（ ）。

A. 截面平均应力不超过材料的强度设计值

B. 截面最大应力不超过材料的强度设计值

C. 截面平均应力不超过构件的欧拉临界应力值

D. 构件轴心压力设计值不超过构件稳定极限承载力设计值

轴心压杆整体稳定公式为 $\frac{N}{\varphi A} \leq f$

意义为构件轴心压力设计值不超过构件稳定极限承载力设计值。

5. 用 Q235 钢和 Q345 钢分别制造一轴心受压柱，其截面和长细比相同，在弹性范围内屈曲时，前者的临界力（ ）后者的临界力。

A. 大于　　B. 小于　　C. 等于或接近　　D. 无法比较

6. 轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，这是因为（ ）。

A. 格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件

B. 考虑强度降低的影响

C. 考虑剪切变形的影响

D. 考虑单支失稳对构件承载力的影响

7. 为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施，这一做法是为了（ ）。

A. 改变板件的宽厚比　　B. 增大截面面积

C. 改变截面上的应力分布状态　　D. 增加截面的惯性矩

为防止钢结构中的板件失稳采用加劲肋措施，目的是步骤大板件的宽厚比

8. 为提高轴心压杆的整体稳定，在杆件截面面积不变的情况下，杆件截面的形式应使其面积分布（ ）。

A. 尽可能集中于截面的形心处　　B. 尽可能远离形心

C. 任意分布，无影响　　D. 尽可能集中于截面的剪切中心

为提高轴心受压构件整体稳定，在杆件截面面积不变时杆件截面的形式应使其面积分布尽可能远离形心

9. 计算格构式压杆对虚轴 x 轴的整体稳定性时，其稳定系数应根据（ ）查表确定。

A. λ_x　　B. λ_{0x}　　C. λ_y　　D. λ_{0y}

10. 实腹式轴压杆绕 x、y 轴的长细比分别为 λ_x、λ_y，对应的稳定系数分别为 φ_x、φ_y，若 $\lambda_x = \lambda_y$，则 φ_x（ ）φ_y。

A. 大于　　B. 等于

C. 小于　　D. 需要根据稳定性分类判别

$\frac{N}{\varphi A} \leq f$　$\lambda = \frac{l_{0x}}{i_x}$

11. 双肢格构式轴心受压柱，实轴为 x—x 轴，虚轴为 y—y 轴，应根据（ ）确定肢件间距离。

A. $\lambda_x = \lambda_y$　　B. $\lambda_{0y} = \lambda_x$　　C. $\lambda_{0y} = \lambda_y$　　D. 强度条件

12. 当缀条采用单角钢时，按轴心压杆验算其承载能力，但必须将设计强度按规范规定乘以折减系数，原因是（ ）。

A. 格构式柱所给的剪力值是近似的　　B. 缀条很重要，应提高其安全程度

C. 缀条破坏将引起绕虚轴的整体失稳　　D. 单角钢缀条实际为偏心受压构件

单角钢缀条实为偏心受压构件则设计强度×折减系数

13. 轴心受压杆的强度与稳定，应分别满足（ ）。

A. $\sigma = \frac{N}{A_n} \leqslant f$，$\sigma = \frac{N}{A_n} \leqslant \varphi \cdot f$　　B. $\sigma = \frac{N}{A_n} \leqslant f$，$\sigma = \frac{N}{A} \leqslant \varphi \cdot f$

C. $\sigma = \frac{N}{A} \leqslant f$，$\sigma = \frac{N}{A_n} \leqslant \varphi \cdot f$　　D. $\sigma = \frac{N}{A} \leqslant f$，$\sigma = \frac{N}{A} \leqslant \varphi \cdot f$

$\frac{N}{\varphi A} \leq f$，$\sigma = \frac{N}{A_n} \leq f$

14. 普通轴心受压钢构件的承载力经常取决于（C）。

A. 扭转屈曲　　B. 强度　　C. 弯曲屈曲　　D. 弯扭屈曲

15. 实腹式轴心受压构件应进行（B）。

A. 强度计算

B. 强度、整体稳定、局部稳定和长细比计算

C. 强度、整体稳定和长细比计算

D. 强度和长细比计算

16. 轴心受压构件的稳定系数 φ 是按何种条件分类的？（ABD）

A. 截面形式

B. 焊接与轧制不同加工方法

C. 构件长细比

D. 截面板件宽厚比

17. 工字型组合截面压杆局部稳定验算时，翼缘与腹板宽厚比限值是根据（D）导出的。

A. $\sigma_{cr局} < \sigma_{cr整}$

B. $\sigma_{cr局} \geqslant f_y$

C. $\sigma_{cr局} \leqslant \sigma_{cr整}$

D. $\sigma_{cr局} \geqslant \sigma_{cr整}$

18. 在下列因素中，（A）对压杆的弹性屈曲承载力影响不大。

A. 压杆的残余应力分布

B. 构件的初始几何形状偏差

C. 材料的屈服点变化

D. 荷载的偏心大小

⇒进入塑性阶段指标 ⇒改变压杆受力状态。

弹性屈曲为弹性阶段的稳定问题，主要受几何与弹性性能影响与塑性指标无关。

残余应力会降低压杆的实际承载力，于弹性阶段，导致屈曲提前发生。

构件初始几何尺寸偏差，改变等效长度

19. 单轴对称轴心受压柱，不可能发生（B）。

A. 变曲失稳　　B. 扭转失稳

C. 弯扭失稳

D. 第一类失稳

⇒截面于两主轴方向刚度均匀才发生

⇒由弹性失稳引起，与截面对称性无关可能发生。

20. 理想轴心压杆的临界应力 $\sigma_{cr} > f_p$（比例极限）时，因（C）应采用切线模量理论。

A. 杆件的应力太大

B. 杆件的刚度大小

C. 杆件进入弹塑性阶段

D. 杆件长细比太大

$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

21. a 类截面的轴心压杆稳定系数 φ 值最高是由于（D）。

A. 截面是轧制截面

B. 截面的刚度最大

B. 初弯曲的影响最小

D. 残余应力的影响最小

$\varphi = \frac{\sigma_{cr}}{f_y}$

a类 φ 值 max，残余应力 min

d类 φ_{min}，残余应力 max

22. 对长细比很大的轴压构件，提高其整体稳定性最有效的措施是（A）。

A. 增加支承约束

B. 提高钢材强度

C. 加大回转半径

D. 减少荷载

$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$　$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x}$　$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

长细比大的轴心受压构件，提高其整体稳定性最有效方法为增加支承约束

23. 工字形截面受压构件的腹板高度与厚度之比不能满足按全腹板进行计算的要求时，（C）。

A. 可在计算时仅考虑腹板两边缘各 $20t\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 的部分截面参加承受荷载

B. 必须加厚腹板

C. 必须设置纵向加劲肋

D. 必须设置横向加劲肋

规范里原话：$\frac{h_0}{t_w}$ 超过规定限值，有效截面宽度取腹板两侧各 $20t\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 内

属于处理局部稳定的问题

24. 格构式轴心受压柱缀材的计算内力随（A）的变化而变化。

A. 缀材的横截面面积

B. 缀材的种类

C. 柱的计算长度

D. 柱的横截面面积

缀材承压或剪 $V_{max} = \frac{Af}{85}\sqrt{\frac{f_y}{235}}$

A为柱的横截面积和。

25. 规定缀条柱的单肢长细比 $\lambda_1 \leqslant 0.7\lambda_{max}$（$\lambda_{max}$ 为柱两主轴方向最大长细比），是为了（C）。

A. 保证整个柱的稳定

B. 使两单肢能共同工作

C. 避免单肢先于整个柱失稳

D. 构造要求

1. 受轴向力杆件常用的截面形式有哪些？它们各常用在什么地方？

①轧制型钢型面，适合受力较小构件

②利用型钢或钢板焊接而成的实腹式组合截面，适用于受力较大构件

③利用轧制型钢由缀件相连而成的格构式组合截面。适用于受力小构件长，刚度起绝对控制作用的构件

2. 轴心受拉杆的计算包括哪些内容？为什么拉杆要考虑刚度？

①轴心受拉构件包括强度与刚度。②考虑刚度是为了保证构件在使用过程中满足正常使用极限状态要求。

3. 轴心受压杆件计算包括哪些内容？截面选择步骤怎样？对于压杆选择怎样的截面最理想？

①轴心受压包括：强度、刚度、局部稳定性、整体稳定性。②步骤：1°按工况的60%至80%假定λ，计算假定λ下的φ与两主轴方向的l0x、l0y。2°由φ计算所需A与l0x、l0y选钢号 3°计算截面几何参数 4°验算两度两稳直至合理。

③压杆理想截面：宽肢薄壁，两主轴方向等稳定性。

4. 理想轴心压杆的弹性屈曲和弹塑性屈曲是怎样区分的？

当λ<λp，弹性屈曲；λ≥λp弹塑性屈曲。

5. 工程中的实际轴心压杆通常都有哪些初始缺陷？它们对压杆的承载力有哪些影响？（两初一残）

①初始缺陷有：初弯曲、初偏心、残余应力。

②1°残余应力，构件提前进入塑性，减小有效截面面积与有效惯性矩，降低构件稳定承载力。

2°初弯曲，构件开始加载就产生挠曲变形，M随N↑而↑，承载能力↓

3°初偏心，对短杆稍有影响，对长杆不如初弯曲大。

6. 在轴心压杆的稳定计算中，截面分类主要考虑哪些因素？

钢材力学性质，受力大小与性质还有制造省工，连接方便

7. 钢结构设计规范制定的轴心受压构件的稳定系数φ考虑了哪些因素？同一截面关于两个主轴的截面类别是否一定相同，为什么？

①φ影响因素：截面大小与形状，钢材种类，构件的初弯曲，初偏心，残余应力水平与分布因素

②不一定。残余应力对弱轴与强轴影响不同，导致隶属于不同类型截面。

8. 格构柱对虚轴的整体稳定计算为什么要用换算长细比？

①实腹压杆剪力强度大，剪力影响小，剪切变形小，对整体稳定性影响小可忽略。

②格构式的缀材抗剪强度小，剪切变形大，对整体稳性大，不可忽略。

③所以格构柱对虚轴要用换算长细比。

9. 何谓格构柱的分肢稳定？怎样保证分肢稳定性？

①格构柱的分肢稳定：保证分肢失稳不先于构件的整体失稳，钢规要求对分肢绕其最小刚度轴的λ进行限制。

②对缀条柱：$\lambda_1 \le 0.7\lambda_{max} = 0.7\max(\lambda_x, \lambda_{0x})$ 对缀板：λ_1（分肢）$\le 0.5\lambda_{max}$（$\lambda_1 \le 40$，若$\lambda_{max} \le 50$则$\lambda_{max} = 50$）

10. 缀条式格构柱中缀条设计，斜缀条怎么计算设计，为什么不计算横缀条？

①对缀条柱，假定各节点为铰接，按桁架体系计算，斜缀条可能受拉也可能受压，按轴心压杆计算。

②对单角钢，考虑偏心作用，材料强度设计值乘以η（折减系数），不计算横缀条。

③横缀条于桁架中为0杆，仅按构造要求考虑。

57 11. 为什么残余应力会对截面两个主轴方向的承载力产生不同影响？

残余应力的水平与分布时强轴、弱轴影响程度不同。对弱轴影响程度远大于强轴。

58 12. 板件的容许宽厚比是根据什么原则确定的？受压板件的承载力与哪些因素有关？翼缘和腹板的局部稳定计算为什么要采用不同的宽厚比限值公式？

① 宽厚比确定原则：① $\sigma_{cr局部} \geq \sigma_{整体}$。② $\sigma_{cr局部}$ 足够大。（宽厚比原先①不先 ②的多大）

② 受压构件影响因素有：1° 截面大小与形状 2° 材料强度 3° 构件支撑间距 4° 支座时构件影响程度

③ 翼缘与腹板用不同公式：边界条件不同 forming 弹性力等 其 σ_{cr} 不同 故 宽厚比 限值不同

59 13. 压杆的强度与整体稳定的区别有哪些？

① 强度是以最不利点的应力和最不利截面极限值，与材料强度极限、截面形状有关。
稳定研究构件或结构变形后的平衡状态属性或 σ_{cr}，与变形发展即整体刚度有关。

② 从材料性能来看 于弹性阶段，构件整体刚度只与压弹性模量有关 不同强度钢材 E 同，用高强度钢只能提高其强度承载力，无法提高其弹性阶段承载力。

③ 强度问题 线性分析。稳定问题 非线性分析 无法叠加。

60 14. 提高轴心受压构件的强度能提高其稳定承载力吗？为什么？

不能。极限承载力是由稳定条件确定，影响稳定因素为 A、截面形状和 E 与强度无关。

61 3. 一工字形截面轴心受压柱如图4.12所示，$l_{0x}=l=9\,\text{m}$，$l_{0y}=3\,\text{m}$，在跨中截面每个翼缘和腹板上各有两个对称布置的 $d_0=24\,\text{mm}$ 的螺栓孔，钢材用Q235AF，$f=215\,\text{N/mm}^2$，翼缘为焰切边。试求最大承载能力 N（局部稳定已保证，不必验算）。

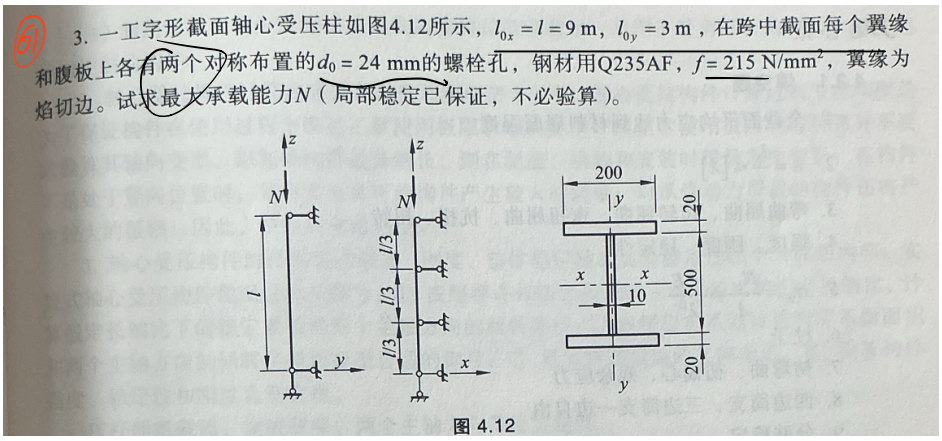


图 4.12

解：① 截面几何特征值：$1°\ A=10\times500+2\times200\times20=1.3\times10^4\,\text{mm}^2$　$2°\ I_x=\frac{200\times(500+2\times20)^3}{12}-\frac{(200-10)\times500^3}{12}=6.452\times10^8\,\text{mm}^4$

$3°\ I_y=\frac{500\times10^3}{12}+\frac{2\times20\times200^3}{12}=2.671\times10^7\,\text{mm}^4$　$4°\ i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{6.452\times10^8}{1.3\times10^4}}=222.78\,\text{mm}$

$5°\ i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{2.671\times10^7}{1.3\times10^4}}=45.33\,\text{mm}$　$6°\ \lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{9\times10^3}{222.78}=40.40$　$7°\ \lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{3\times10^3}{45.33}=66.13$

$\lambda=\max\{\lambda_x,\lambda_y\}=66.13$

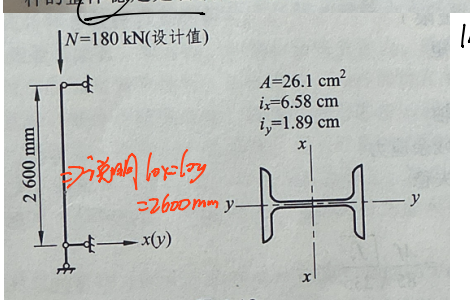
② 计算最大稳定承载力：

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}=66.13\times\sqrt{\frac{215}{235}}=63.30$ 均为 b 类截面。　$\varphi=0.791-\frac{(0.791-0.786)\times(63.3-63)}{64-63}=0.790$　$\frac{N}{\varphi A}\leq f$

则 $N\leq fA\varphi=215\,\text{N/mm}^2\times1.3\times10^4\,\text{mm}^2\times0.790=2206.65\,\text{kN}$；截面承载力：$N\leq A_n f=(1.3\times10^4-6\times\frac{1}{4}\pi\times24^2)\times215=2211.42\,\text{kN}$

$N_{max}=2206.65\,\text{kN}$。

(62) 4. 如图4.13所示的普通热轧工字形钢轴心压杆，采用Q235F，$f=215\ N/mm^2$。（1）此压杆的整体稳定是否满足要求？（2）此压杆的截面设计是否合理？为什么？



=3两端铰 $l_{0x}=l_{0y}$ =2600mm

1)解：$i_x=6.58cm$，$i_y=1.89cm$；$A=26.1cm^2$；$l_{0x}=l_{0y}=2600mm$

i_x>i_y 绕X轴为a类截面，绕y轴为b类。

$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{2600mm}{18.9mm}=137.57$；$\lambda_y\sqrt{\frac{f_y}{235}}=137.57\sqrt{\frac{235}{235}}=137.57$

$\varphi=0.357-\frac{(0.357-0.352)\times(137.57-137)}{138-137}=0.354$　$N\leq fA\varphi=215\times26.1\times10^2\times0.354=198.73kN$

$N=180kN<198.73kN$ 合格。但不合理，x,y轴 I_x,I_y 差距太大，截面对x轴稳定性相当未充分利用材料强度。

第五章 受弯构件——梁

(1) 1. 验算一跨梁的安全实用性应考虑 强度、刚度、稳定 几个方面。

安全实用性=强度刚度稳定

(2) 2. 对构件进行正常使用极限状态计算时，受弯构件的计算内容是 挠度，轴心受力构件则是 长细比。

受弯构件，正常使用极态=最大挠度　轴心受力=正常使用极态=入。

(3) 3. 型钢截面梁的设计一般应满足 强度、刚度 和 整体稳定 要求；焊接组合截面梁的设计则还应满足 局部稳定 的要求。

型钢梁=设计满足、强刚度、整稳；组合梁还有局稳。

(4) 4. 梁截面高度的确定应考虑三种参考高度，是指由 建筑允许高度 确定的 最大 梁高；由 刚度条件 确定的 最小 梁高；由 经济条件 确定的 经济 梁高。

梁截面高度 确定应考虑3和参考高度。1°建筑允许高度确定的最大梁高 2°刚度条件确定最小 3°经济条件=经济。

(5) 5. 梁腹板中，设置 横向 加劲肋对防止剪应力引起的局部失稳有效；设置 纵向 加劲肋对防止弯曲正应力引起的局部失稳有效；在有较大的集中力作用的位置，可能还需设置 短 加劲肋；在支座处通常需要设计 支承 加劲肋。

1°V=横向加劲肋=局部失稳 2°σ_x=纵向=防局部失稳、3°较大6集中=短　4°支座=支承

(6) 6. 规范规定：对 H 型钢或组合工字形等截面简支梁，当 l_1/b_1 小于规定限值时不需检查整体稳定，条件中 l_1 是 侧向自由长度，b_1 是 纵向宽度 受压翼缘的宽度

受压翼缘侧向长度

(7) 7. 端部扭转受到约束的受弯构件在均布荷载作用下，当 $80\sqrt{\frac{235}{f_y}}<h_0/t_w<170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，腹板可能会在 剪力 作用下失去局部稳定，应配置 横向 向加劲肋。

$\frac{h_0}{t_w}\leq80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$=局部6压，横；无局部6压.不配。　$80\varepsilon_k<\frac{h_0}{t_w}\leq170\varepsilon_k$ 受压翼缘扭转约束 160ε_k 未约.横

$\frac{h_0}{t_w}>170\varepsilon_k$ 加160ε_k.横纵加劲肋，加劲短.

(8) 8. 在梁截面形式与尺寸、荷载作用形式和位置、梁端约束这些条件均确定不变的情况下，提高梁的整体稳定可采用的最有效措施是 加劲肋以增大腹板面积 在受压翼缘加侧向约束。

个梁整稳.有效方法：① 加大梁的S截面，侧向抗弯刚度E_y,抗扭刚度G_t ② 增大梁约束，增加受压翼缘侧向支撑点 以减类的自由

(9) 9. 对工字形截面梁，在弯矩、剪力都比较大的截面处，除了需要验算弯曲正应力和剪应力强度外，还需验算 翼缘与腹板相交 的 折算 应力。

(10) 10. 受均布荷载作用的简支梁，如要改变截面，应在距支座约 $\frac{1}{6}$ 跨处 处改变截面较为经济。

$\frac{1}{6}l_0$ 的梁的计算跨径。

受弯构件，承受q，截面改变位置在距支座 $\frac{1}{6}$ 跨时效果最有利

(11) 11. 梁的正应力计算公式为：$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}\leq f$，式中：$\gamma_x$ 是 截面塑性系数 W_{nx} 是 净截面对x轴的塑性模量

梁的正应力计算公式：$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}\leq f$　γ_x 截面塑性发展系数，W_{nx} 净截面对x轴的塑性模量.

(12) 12. 对承受静力荷载或间接承受动力荷载的钢梁，允许考虑部分截面发展塑性变形，故在计算中引入 截面塑性系数